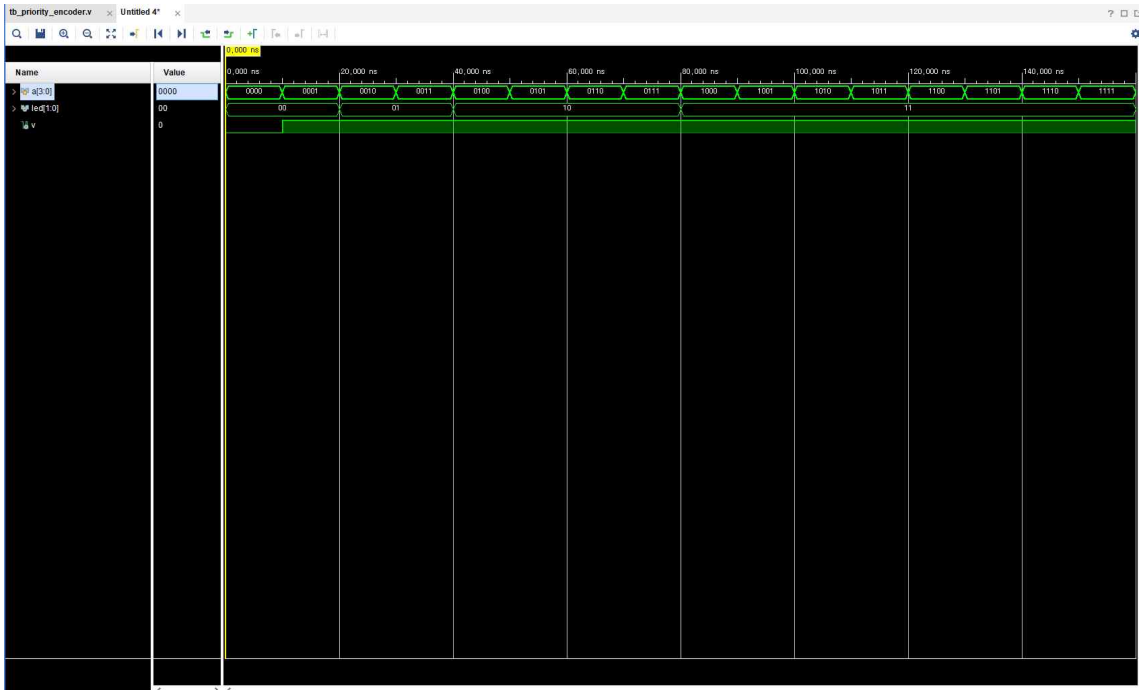
```v
module tb_priority_encoder();

    // 입력 신호
    reg [3:0] a;
    // 출력 신호
    wire [1:0] led;
    wire       v;

    //인스턴스
    priority_encoder u_encoder (
        .a(a),
        .led(led),
        .v(v)
    );

    // 테스트 시나리오
    initial begin
        // 16가지 모든 경우의 수
        a = 4'b0000;
        #10;
        a = 4'b0001;
        #10;
        a = 4'b0010;
        #10;
        a = 4'b0011;
        #10;
        a = 4'b0100;
        #10;
        a = 4'b0101;
        #10;
        a = 4'b0110;
        #10;
        a = 4'b0111;
        #10;
        a = 4'b1000;
        #10;
        a = 4'b1001;
        #10;
        a = 4'b1010;
        #10;
        a = 4'b1011;
        #10;
        a = 4'b1100;
        #10;
        a = 4'b1101;
        #10;
        a = 4'b1110;
        #10;
        a = 4'b1111;
        #10;
        $finish;
    end

endmodule
```


tb_priority_encoder.v
Untitled 4*
Name
Value
a[3:0]
0000
led[1:0]
00
v
0
0,000 ns
20,000 ns
40,000 ns
60,000 ns
80,000 ns
100,000 ns
120,000 ns
140,000 ns
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
00
01
10
11

```
module priority_encoder (
    input  [3:0] a,
    output [1:0] led,
    output       v
);

    reg [1:0] r_led;
    reg       r_v;

    always @(*) begin
        if      (a[3] == 1'b1) begin
            r_led = 2'b11;
            r_v = 1'b1;
        end // D3이 1일 때
        else if (a[2] == 1'b1) begin
            r_led = 2'b10;
            r_v = 1'b1;
        end // D3이 0이고 D2가 1일 때
        else if (a[1] == 1'b1) begin
            r_led = 2'b01;
            r_v = 1'b1;
        end // D3, D2가 0이고 D1이 1일 때
        else if (a[0] == 1'b1) begin
            r_led = 2'b00;
            r_v = 1'b1;
        end // D3, D2, D1이 0이고 D0이 1일 때
        else begin
            r_led = 2'b00;
            r_v = 1'b0;
            end // 모두 0일 때 (V = 0)
    end

    assign led = r_led;
    assign v   = r_v;

endmodule
```

Input				output		
D3	D2	D1	D0	B	A	V
1	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	1	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	x	x	0

